

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Was ist die Ableitung von $f(x) = e^x$?

☒ $f'(x) = e^x$

☐ $f'(x) = x \cdot e^{x-1}$

☐ $f'(x) = e^{x-1}$

☐ $f'(x) = 1$

Lösung:

$f'(x) = e^x$. Die natürliche Exponentialfunktion ist ihre eigene Ableitung — das ist ihre besondere Eigenschaft.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche der folgenden Aussagen gilt für $f(x) = e^{2x}$?

☒ $f'(x) = 2e^{2x}$

☐ $f'(x) = e^{2x}$

☐ $f'(x) = 2x \cdot e^{2x-1}$

☐ $f'(x) = 2e^x$

Lösung:

$f'(x) = e^{2x} \cdot 2 = 2e^{2x}$. Kettenregel: äußere Ableitung e^{2x} bleibt, innere Ableitung von $2x$ ergibt den Faktor 2.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Was ist die Ableitung von $f(x) = \ln(x)$ für $x > 0$?

☒ $f'(x) = \frac{1}{x}$

☐ $f'(x) = \ln(x-1)$

☐ $f'(x) = e^x$

☐ $f'(x) = x$

Lösung:

$f'(x) = \frac{1}{x}$. Der natürliche Logarithmus $\ln(x)$ hat die Ableitung $\frac{1}{x}$ für alle $x > 0$.

4

Basis Kommunikation

5 Pkt.

Berechne: $\ln(e^2) = ?$

Antwort: 2

Lösung:

$\ln(e^2) = 2$. Allgemein gilt: $\ln(e^n) = n$, da $\ln$ die Umkehrfunktion von e^x ist.

5

Standard Krit. Denken Kommunikation

12 Pkt.

Kurvendiskussion

Untersuche die Funktion $f(x) = x \cdot e^{-x}$ schrittweise: Bestimme die Ableitung, finde die Nullstelle der Ableitung und klassifiziere das Extremum.

Lösung:

$f'(x) = e^{-x}(1-x) = 0 \Rightarrow x = 1$. Hochpunkt bei $(1 \mid e^{-1}) \approx (1 \mid 0,368)$.

6

Standard Krit. Denken Kommunikation

12 Pkt.

Medikamentenkonzentration

Die Konzentration eines Medikaments im Blut beträgt nach t Stunden $c(t) = t \cdot e^{-0,5t}$ mg/l. Finde das Maximum der Konzentration.

Lösung:

$c'(t) = e^{-0,5t}(1-0,5t) = 0 \Rightarrow t = 2$. Maximale Konzentration: $c(2) = 2e^{-1} \approx 0,74$ mg/l.

7

Standard Kommunikation Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jede Funktion ihrer Ableitung zu.

Lösung:

$e^{3x} \mapsto 3e^{3x}$; $e^{-x} \mapsto -e^{-x}$; $5e^x \mapsto 5e^x$; $e^{0,5x} \mapsto 0,5e^{0,5x}$. Kettenregel: innere Ableitung als Faktor.

8

Standard Kommunikation

8 Pkt.

Berechne $f'(x)$ für $f(x) = \ln(3x)$ und werte aus: $f'(2) = ?$ (auf 3 Dezimalstellen).

Antwort: 0.5

Lösung:

$f'(x) = \frac{1}{3x} = \frac{1}{x}$. Damit gilt $f'(2) = \frac{1}{2} = 0,5$.

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Gleichung lösen

Löse die Gleichung $\ln(x) + \ln(x-1) = \ln(6)$ nach x auf. Welcher Wert ist korrekt?

☒ $x = 3$
☐ $x = 6$
☐ $x = -2$
☐ $x = 2$

Lösung:

$\ln(x) + \ln(x-1) = \ln(x(x-1)) = \ln(6) \rightarrow x^2 - x - 6 = 0 \rightarrow (x-3)(x+2) = 0$. Da $x > 1$: $x = 3$.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Akku-Ladekurve

Die Ladung eines Akkus folgt $U(t) = U_{\max} \cdot (1 - e^{-t/\tau})$ mit $U_{\max} = 4{,}2$ V und Zeitkonstante $\tau = 30$ min. Analysiere die Ladekurve schrittweise.

Lösung:

Nach $\tau = 30$ min sind ca. 63 % erreicht. Nach ca. 90 min ist der Akku zu 95 % geladen.
Sättigungsfunktion: nähert sich asymptotisch $U_{\max}$.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

15 Pkt.

Virale Social-Media-Posts

Virale Reichweite eines Posts wird durch logistisches Wachstum modelliert: $R(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{R_0} - 1\right) e^{-rt}}$ mit Kapazität $K = 100{,}000$, Startwert $R_0 = 1{,}000$, Wachstumsrate $r = 0{,}15$ (t in Stunden). Analysiere das Modell.

Lösung:

Nach 10 h ca. 60.000 Reichweite (60 %); Grenzwert: $K = 100.000$. Logistisches Wachstum modelliert Sättigungseffekte realistischer als rein exponentielles Wachstum.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Radiokarbon-Datierung

C-14 zerfällt nach $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$ mit $\lambda = \frac{\ln 2}{5730} \approx 1,21 \cdot 10^{-4}$ pro Jahr. Ein Fund hat noch 65 % der ursprünglichen C-14-Menge. Datiere das Alter schrittweise.

Lösung:

$e^{-\lambda t} = 0,65 \Rightarrow t = \frac{\ln(0,65)}{-\lambda} \approx \frac{0,431}{1,21 \cdot 10^{-4}} \approx 3560$ Jahre. Der Fund ist ca. 3.560 Jahre alt.

13

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler. Aufgabe: Bestimme $f'(x)$ für $f(x) = x^2 \cdot e^x$.

1. Produktregel: $(u \cdot v)' = u'v + uv'$ mit $u = x^2$, $v = e^x$

2. $u' = 2x$, $v' = e^x$

3. $f'(x) = 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x = 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x = e^x(2x + x^2)$
Fehler! Fehler: $v' = e^x$, NICHT e^{x-1} ! Die e-Funktion ist ihre eigene Ableitung, die Potenzregel (Exponent -1) gilt nur für x^n . Richtig: $f'(x) = 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x = e^x(2x + x^2)$.

Lösung:

$f'(x) = 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x = e^x(x^2 + 2x) = x \cdot e^x(x+2)$.

14

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Wachstumsrate bestimmen

Eine Population wächst von 500 auf 2000 Individuen in 8 Jahren. Modell: $N(t) = 500 \cdot e^{kt}$. Welche Wachstumsrate k beschreibt dieses Verhalten? ($\ln(4) \approx 1,386$)

☒ $k = \frac{\ln(4)}{8} \approx 0,173$

☐ $k = \frac{4}{8} = 0,5$

☐ $k = \ln(8) \approx 2,08$

☐ $k = \frac{\ln(2000)}{8} \approx 0,95$

Lösung:

$500 \cdot e^{8k} = 2000 \Rightarrow e^{8k} = 4 \Rightarrow k = \frac{\ln(4)}{8} = \frac{1,386}{8} \approx 0,173$.

15

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Partielle Integration

Berechne $\int x \cdot e^x \, dx$ mit partieller Integration: $\int u \cdot v' \, dx = u \cdot v - \int u' \cdot v \, dx$.

Lösung:

$\int x \cdot e^x \, dx = x \cdot e^x - e^x + C = e^x(x-1) + C$. Probe: $[e^x(x-1)]' = e^x(x-1) + e^x = x \cdot e^x \checkmark$

16

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Modellierung — Parameter fitten

Ein Pharmaunternehmen misst die Konzentration eines Wirkstoffs: Bei $t = 0$ h ist $c = 8$ mg/l, bei $t = 3$ h ist $c = 2$ mg/l. Das Modell lautet $c(t) = c_0 \cdot e^{-\lambda t}$. Bestimme c_0 und λ .

Lösung:

$c_0 = 8$ mg/l; $\lambda = \frac{\ln 4}{3} \approx 0,462 \text{ h}^{-1}$. Modell: $c(t) = 8 \cdot e^{-0,462 t}$.
Halbwertszeit: $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx 1,5 \text{ h}$.

17

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Wendepunkt und Krümmung

Für $f(x) = x \cdot e^{-x}$ gilt $f'(x) = e^{-x}(x - 2)$. Welche Aussage über den Wendepunkt ist korrekt?

☒ Wendepunkt bei $x = 2$, da $f'(2) = 0$ und f'' dort das Vorzeichen wechselt.

☐ Wendepunkt bei $x = 0$, da $f(0) = 0$.

☐ Kein Wendepunkt, da $f'(x) > 0$ für alle x .

☐ Wendepunkt bei $x = 1$, da $f'(1) = 0$.

Lösung:

$f''(2) = e^{-2}(2-2) = 0$. Da $e^{-x} > 0$ gilt: Vorzeichen von f'' hängt von $(x-2)$ ab —
Vorzeichenwechsel bei $x = 2$. Wendepunkt bei $(2 \mid 2e^{-2}) \approx (2 \mid 0,271)$.